(iv) X குறைந்தபட்சம் நான்கு நேர அலகுகளுக்கான நிகழ்தகவு

$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - F(4) = 1 - (1 - e^{-2\times 4}) = e^{-8}$

(v) தொடர்ச்சியானதில், $x = a$ -ல் $f(x)$ என்பது Xஆனது a மதிப்பைக் கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு அல்ல. அதாவது $f(a) \neq P(X = a)$ ஆகும். X தொடர்ச்சியான வகை எனில், அனைத்து $a \in \mathbb{R}$ -க்கு $P(X = a) = 0$ ஆகும். எனவே $P(X = 3) = 0$ ஆகும். ■

பயிற்சி 11.3

1. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} k\,x\,e^{-2x} & , \ x > 0 \\ 0 & , \ x \leq 0 \end{cases}$ எனில் k -ன் மதிப்பைக் காண்க.

2. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ 2 - x & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$.

'(i) $P(0.2 \leq X < 0.6)$ (ii) $P(1.2 \leq X < 1.8)$ (iii) $P(0.5 \leq X < 1.5)$ ஆகியவற்றைக் காண்க

3. ஒரு பால் விற்பனையகத்தில் வினியோகிக்கப்படும் பாலின் அளவு சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. குறைந்தபட்சம் 200 லிட்டர்கள் மற்றும் அதிகபட்சம் 600 லிட்டர்களுடன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$f(x) = \begin{cases} k & 200 \leq x \leq 600 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$

(i) k மதிப்பு காண்க. (ii) பரவல் சார்பு காண்க.

(iii) 300 லிட்டர்கள் மற்றும் 500 லிட்டர்களுக்கிடையே தினசரி விற்பனை இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க?

4. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} k\,e^{-\frac{x}{3}} & , \ x > 0 \\ 0 & , \ x \leq 0 \end{cases}$ எனில்

(i) k மதிப்பு (ii) பரவல் சார்பு (iii) $P(X < 3)$

(iv) $P(5 \leq X)$ (v) $P(X \leq 4)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

5. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு,

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0 \\ -x+1, & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases} \quad \text{எனில்}$$

(i) பரவல் சார்பு $F(x)$ (ii) $P(-0.5 \leq X \leq 0.5)$ காண்க.

6. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் பரவல் சார்பு $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ \frac{1}{2}\left(x^2 + x\right) & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x < \infty \end{cases}$$

எனில் (i) நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ (ii) $P(0.3 \leq X \leq 0.6)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 214 16-12-2022 18:00:21